

Урок 4. Числа и арифметика

Программирование на 1С:Элемент

Учим программу считать

Компьютер — отличный калькулятор

С числами (`Число`) можно выполнять арифметику:

Действие	Знак	Пример	Результат
сложение	+	<code>5 + 3</code>	<code>8</code>
вычитание	-	<code>5 - 3</code>	<code>2</code>
умножение	*	<code>5 * 3</code>	<code>15</code>
деление	/	<code>8 / 2</code>	<code>4</code>

Считаем и выводим

```
метод Скрипт()  
    пер А = 8  
    пер Б = 3  
    Консоль.Записать(А + Б)    // 11  
    Консоль.Записать(А - Б)    // 5  
    Консоль.Записать(А * Б)    // 24  
;
```

Результат вычисления можно сразу вывести или сохранить в переменную.

Результат в переменную

```
метод Скрипт()  
    пер Цена = 100  
    пер Количество = 3  
    пер Итог = Цена * Количество  
    Консоль.Записать("Итого: $Итог рублей")    // Итого: 300 рублей  
;
```

Это уже похоже на настоящую программу — расчёт стоимости покупки.

Порядок действий

Как в математике: сначала $*$ и $/$, потом $+$ и $-$.

$2 + 3 * 4$ // = 14 (сначала $3*4=12$, потом $+2$)

Скобки $()$ меняют порядок:

$(2 + 3) * 4$ // = 20 (сначала $2+3=5$, потом $*4$)

Деление бывает с дробью

```
Консоль.Записать(7 / 2)    // 3.5
```

Число с точкой — это тоже `Число` (дробное).

```
знч Пи = 3.14  
пер Радиус = 5  
Консоль.Записать(Пи * Радиус * Радиус)    // 78.5
```

Накопление: счётчик

Очень частый приём — постепенно увеличивать переменную:

```
пер Счёт = 0
Счёт = Счёт + 1    // стало 1
Счёт = Счёт + 1    // стало 2
Счёт = Счёт + 10   // стало 12
```

Так в играх считают очки, а в магазинах — сумму в корзине.

Считаем с тем, что ввёл человек

```
метод Скрипт()  
    пер А = Консоль.СчитатьЧисло("Первое число: ")  
    пер Б = Консоль.СчитатьЧисло("Второе число: ")  
    Консоль.Записать("Сумма: " + (А + Б))  
    Консоль.Записать("Произведение: " + (А * Б))  
;
```

Программа считает то, что не знала заранее.

Внимание: скобки при склейке

Когда складываешь строку и число, ставь арифметику в скобки:

```
Консоль.Записать("Сумма: " + A + B)    // может склеить как текст!  
Консоль.Записать("Сумма: " + (A + B))    // правильно: сначала посчитать
```

Или используй подстановку — она надёжнее:

```
пер C = A + B  
Консоль.Записать("Сумма: $C")
```

Практический пример: средний балл

```
метод Скрипт()  
    пер 01 = Консоль.СчитатьЧисло("Оценка 1: ")  
    пер 02 = Консоль.СчитатьЧисло("Оценка 2: ")  
    пер 03 = Консоль.СчитатьЧисло("Оценка 3: ")  
    пер Средний = (01 + 02 + 03) / 3  
    Консоль.Записать("Средний балл: $Средний")  
;
```

Что мы узнали

- Операции: $+$, $-$, $*$, $/$.
- Порядок действий и скобки $()$.
- Дробные числа $(3.5, 3.14)$.
- Накопление через $\text{Счёт} = \text{Счёт} + \dots$.
- При склейке строки и числа — арифметику в скобки или через $\$$.

Дальше: рабочий лист — задачи на расчёты.